

Medindo a carga cognitiva em cursos introdutórios de Ciência da Computação: Adaptação de um instrumento

Briana B. Morrison Georgia
Institute of Technology
85 5th Street
NW Atlanta, GA,
30332-0760 b Morrison@gatech.edu

Brian Dorn
Universidade de Nebraska em
Omaha
6001 Dodge St
Omaha, NE 68182
bdorn@unomaha.edu

Mark Guzdial Georgia
Institute of Technology
85 5th Street
NW Atlanta, GA,
30332-0760 guzdial@cc.gatech.edu

RESUMO A

capacidade de um aluno aprender um conceito está diretamente relacionada à quantidade de esforço cognitivo necessário para compreender o material. O principal problema identificado pela Teoria da Carga Cognitiva é que a aprendizagem é prejudicada quando a quantidade total de demandas de processamento excede a capacidade limitada da memória de trabalho. O ensino pode impor três tipos diferentes de carga cognitiva à memória de trabalho do aluno: carga intrínseca, carga extrínseca e carga pertinente. Como a memória de trabalho tem um tamanho fixo, o material didático deve ser elaborado para minimizar as cargas extrínseca e intrínseca, a fim de aumentar a quantidade de memória disponível para a carga pertinente.

Isso melhorará o aprendizado. Para projetar instruções eficazes que minimizem a carga cognitiva, devemos ser capazes de mensurar os componentes específicos dessa carga em qualquer intervenção pedagógica.

Este artigo relata um estudo que adapta um instrumento previamente desenvolvido para medir a carga cognitiva. Apresentamos a adaptação do instrumento a uma nova disciplina, a ciência da computação introdutória, e os resultados da mensuração dos fatores de carga cognitiva de aulas específicas. Discutimos as implicações para a capacidade de mensurar componentes específicos da carga cognitiva e o uso da ferramenta em estudos futuros.

Categorias e Descritores de Assunto K.3.2

[Computadores e Educação]: Educação em Ciência da Computação e Informação — educação em ciência da computação

Palavras-

chave: teoria da carga cognitiva, mensuração da carga cognitiva, análise fatorial confirmatória, pesquisa

1. INTRODUÇÃO

A carga cognitiva pode ser definida como “a carga imposta à memória de trabalho de um indivíduo por uma tarefa (de aprendizagem) específica” [42, p. 599]. O desempenho resultante de um aluno na aprendizagem de um conceito específico está diretamente relacionado à quantidade de carga cognitiva utilizada para compreender o material. Se a instrução

Se a sobrecarga for excessiva, a memória de trabalho do aluno ficará prejudicada, prejudicando a retenção do conhecimento e qualquer possível transferência para ele. Como criadores de material didático, é nossa responsabilidade garantir que não sobrecarreguemos a memória de trabalho do aluno, sempre que possível, ao apresentar novos conteúdos. Ou seja, devemos ajudar a garantir que a atenção dos alunos esteja direcionada aos aspectos-chave do conteúdo e das atividades de aprendizagem que têm o máximo valor, em vez de se concentrar em aspectos irrelevantes do material. Mas como podemos saber se estamos sendo bem-sucedidos?

O principal problema identificado pela Teoria da Carga Cognitiva (TCC) é que a aprendizagem é prejudicada quando a quantidade total de requisitos de processamento excede a capacidade limitada da memória de trabalho [30]. De acordo com a Teoria da Carga Cognitiva [34, 36, 44], a instrução pode impor três tipos diferentes de carga cognitiva à memória de trabalho do aluno: carga intrínseca, carga extrínseca e carga pertinente. A carga intrínseca (CI) é definida como uma combinação da dificuldade inerente ao material que está sendo aprendido, bem como das características do aluno [20]. Um tópico é considerado de alta CI se o material que está sendo aprendido for interconectado; ou seja, a aprendizagem requer o processamento simultâneo de vários elementos para compreender suas relações e interações [35]. A carga intrínseca também pode variar com a experiência no domínio e o conhecimento prévio do aluno [37], visto que alunos com um nível mais elevado de conhecimento prévio podem agrupar o material de forma diferente dos novatos [6], permitindo-lhes reter mais informações na memória de trabalho. A carga extrínseca (CE) é a carga imposta à memória de trabalho que não contribui diretamente para a aprendizagem do material — por exemplo, os recursos atencionais consumidos ao compreender textos mal escritos ou diagramas sem clareza suficiente [20]. A carga instrucional (CI) e a CE são fatores que podem ser controlados por meio do design instrucional. A categoria final é a da carga pertinente (CP), que são os recursos instrucionais necessários para a aprendizagem do material [20].

Uma das premissas da Teoria da Carga Cognitiva (TCC) é que esses três componentes são aditivos [30]; portanto, se a carga extrínseca estiver utilizando a capacidade da memória de trabalho, pouco poderá ser dedicado à carga pertinente. Como a memória de trabalho é considerada de tamanho fixo [22, 5], cabe ao projetista instrucional minimizar a carga extrínseca, projetar adequadamente para a carga inerente e enfatizar a carga pertinente. Para isso, precisamos ser capazes de mensurar os componentes específicos da carga para qualquer intervenção pedagógica. Até recentemente, não existiam instrumentos eficazes para mensurar os diferentes componentes da carga cognitiva.

Este artigo revisa tentativas anteriores de mensurar a carga cognitiva tanto como uma entidade geral quanto em relação aos seus fatores definidos. Em seguida, descreve os detalhes do estudo realizado. Os resultados estatísticos são apresentados e os participantes do estudo são analisados.

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não a ACM devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar de outra forma, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão específica prévia e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org.
ICER'14, 11 a 13 de agosto de 2014, Glasgow, Reino Unido. Copyright
2014 ACM 978-1-4503-2755-8/14/08 ...\$15.00. <http://dx.doi.org/10.1145/2632320.2632348>.

per conclui com uma discussão sobre as implicações de ser capaz de medir componentes da carga cognitiva em cursos introdutórios de ciência da computação. Também descrevemos o uso futuro do instrumento na medição de intervenções pedagógicas também como limitações da pesquisa.

2. MEDIÇÃO DA CARGA COGNITIVA

Desde a descoberta e identificação da CLT, pesquisadores têm procurado uma forma de medir a carga cognitiva. Até o momento, isso foi alcançado por meio de medidas indiretas, subjetivas e diretas.

2.1 Medidas indiretas do CLT

Os pesquisadores começaram a explorar a carga cognitiva quando eles viu como as atividades de resolução de problemas na verdade interferiam com aprendizagem. Modelos computacionais forneceram evidências independentes de que a memória de trabalho estava sobrecarregada para realizar ambas as tarefas. resolução de problemas e aprendizagem, diminuindo assim a carga cognitiva. tornou-se um importante objetivo do design instrucional. Problema A resolução disso exigiu mais pesquisa de conhecimento, o que levou a resultados de aprendizagem inferiores [37]. Isso levou Sweller e seus colegas [33, 3] a desenvolver modelos de sistemas de produção para simular a resolução de problemas usando estratégias de busca de alta e baixa intensidade. Os resultados demonstraram que os métodos de busca de alta intensidade exigiam um modelo mais complexo para simular o processo de resolução de problemas.

Outra medida indireta da Abordagem Comunicativa baseia-se em indicadores de desempenho do aluno durante a aquisição do material. Sem uma medida direta, Chandler e Sweller [9, 10] usaram Tempo de instrução como indicador de carga cognitiva. Taxas de erro. foram maiores durante a aquisição de conhecimento em condições nas quais o tempo esperado para a resolução era maior. correspondeu à sua medição de um nível cognitivo superior. carga. As taxas de erro também foram usadas para identificar diferenças. na carga cognitiva dentro dos problemas [3, 4].

2.2 Medidas subjetivas do CLT

Em 1992, Paas teorizou que os aprendizes são capazes de avaliar a quantidade de esforço mental exigida durante o aprendizado e testes e que essa 'intensidade de esforço' pode ser considerada ser um 'índice' de carga cognitiva [26, p.429]. Um índice de 9 pontos Escala Likert variando de esforço mental muito, muito baixo (1) O esforço mental muito, muito elevado (9) foi usado para pedir aos alunos que avaliassem seu esforço mental em vários momentos durante o ciclo de aprendizagem e teste. Paas descobriu que havia um correlação entre esforço mental autoavaliado e desempenho no teste. Um estudo de acompanhamento [28] replicou as descobertas e Também descobriram que as avaliações subjetivas eram mais sensíveis. e menos invasivo do que uma medida fisiológica objetiva. também foi capturada durante este estudo. A escala de 9 pontos também foi utilizada. considerados altamente confiáveis [29]. O sucesso desses iniciais instrumentos para medir a carga cognitiva levaram outros a adotá-los. a escala subjetiva. No entanto, durante o processo de adoção, a redação das perguntas da pesquisa foi alterada e o termo O esforço mental foi alterado para dificuldade ou facilidade, medindo-se assim algo diferente. Enquanto as medidas subjetivas de dificuldade e esforço mental podem estar relacionados, mas não são intercambiáveis; a dificuldade nem sempre corresponde ao esforço [41].

No entanto, a escala de avaliação subjetiva, independentemente do A formulação utilizada demonstrou ser a medida mais sensível disponível para diferenciar a carga cognitiva imposta por diferentes métodos de ensino [37]. As medidas subjetivas também têm sido consistentes na correspondência do desempenho. dados previstos pelo CLT [23]. A escala subjetiva foi amplamente utilizado para medir a carga cognitiva relativa de

diferentes métodos de ensino com mais de 25 estudos tendo usou-o entre 1992 e 2002 [25].

Com base na escala inicial de autoavaliação, Paas e van Mer-r'ienboer desenvolveram uma medida de eficiência para a carga cognitiva. [27]. Esta medida de eficiência combinou o esforço mental com indicadores de desempenho da tarefa. Essa medição permitiu que os instrutores determinassem se medidas pedagógicas específicas eram eficazes. As intervenções produziram resultados de alta ou baixa eficiência instrucional. Mais de 30 estudos relacionados à teoria da carga cognitiva foram realizados. utilizou esta medida de eficiência [41]. No entanto, a adoção de Essa ferramenta de medição também resultou em mudanças em relação ao uso original: medir o esforço mental alterou a eficiência. de aprendizagem. Obviamente, a mensuração em si mesma contribui para carga cognitiva para os participantes. Além disso, quando o esforço mental A medição alterou o que estava sendo medido em termos de eficiência. Nos estudos em que o esforço mental foi medido imediatamente após a fase de aquisição e antes do teste, Na fase de treinamento, a eficiência foi medida. Para esses estudos onde o esforço mental foi medido após a realização do teste, A eficiência da aprendizagem foi medida.

2.3 Medidas diretas do CLT

Duas formas básicas de medir a carga cognitiva por meio de medidas diretas têm sido utilizadas: o uso de uma tarefa dupla e medições fisiológicas. Um estudo de tarefa dupla ou secundária exige que os participantes se envolvam em uma atividade cognitiva adicional. que é secundária à tarefa principal de aprendizagem. Se um nível mais alto É necessária carga cognitiva para a tarefa principal, o desempenho. A tarefa secundária será prejudicada. Normalmente, a tarefa secundária é bastante diferente e requer menos memória de trabalho do que A tarefa principal, como reconhecer quando uma letra muda, é a seguinte: cor ou quando um tom específico é ouvido. Exemplos de cognição Estudos de carga utilizando a metodologia de dupla tarefa podem ser encontrados em [8, 11, 40]. Em geral, a pesquisa em CLT fez muito menos uso do método de dupla tarefa em vez do método subjetivo para medir a carga cognitiva. No entanto, a vantagem de usar um O método de dupla tarefa permite uma operação quase contínua. Medida da carga cognitiva durante uma tarefa.

Medidas fisiológicas também podem fornecer uma medida contínua da carga cognitiva durante uma tarefa. Pesquisadores têm utilizado medições de frequências cardíacas [28], resposta pupilar [39], EEGs [1] e rastreamento ocular [43, 38]. Outros até defenderam o uso de fMRI [45]. Em geral, os resultados apoiam a medição do CLT usando medidas fisiológicas, mas os estudos só foram realizados em ambientes de laboratório devido à necessidade de equipamentos especializados. Isso levanta algumas questões. sobre a validade ecológica de tais estudos e destaques a inviabilidade de usar essas abordagens na maioria das aplicações pesquisa educacional.

2.4 Crítica das Medidas do Teorema Central do Limite

A questão fundamental da medição da carga cognitiva. O método deve ser avaliado quanto à sua validade, confiabilidade e praticidade. Escalas de avaliação subjetivas são simples e práticas de usar e têm comprovadamente confiáveis através do uso repetido. No entanto, eles apenas Realizar uma avaliação retrospectiva pontual da carga cognitiva. imposta pela tarefa de aprendizagem. Permanece incerto qual das Os aspectos específicos da situação de aprendizagem causaram o nível da carga cognitiva relatada pelo aluno. Embora se presuma que os alunos sejam capazes de refletir sobre seu próprio aprendizado. Os próprios processos cognitivos e a quantificação da carga mental percebida durante a aprendizagem, porém, as medidas não conseguem fornecer informações sobre quais processos causaram a percepção quantidade de carga mental. Também não é possível determinar

Qual dos três tipos de carga (IL, EL ou GL) foi originado? o relatório do esforço mental.

Os métodos objetivos fornecem dados para mais de um ponto. em tempo real, fornecendo informações sobre valores instantâneos e de pico. carga média, acumulada e total [1]. No entanto, estes As técnicas de medição estão longe de ser práticas para a maioria dos estudos em larga escala, devido aos equipamentos especializados necessários. Os métodos de medição objetivos também apresentam limitações. a partir da capacidade de determinar qual tipo de carga foi responsável pelas alterações fisiológicas resultantes.

Diversos pesquisadores tentaram distinguir entre e medir os diferentes tipos de carga cognitiva. Ayres tentaram manter a carga cognitiva extrínseca (EC) constante entre os tratamentos, atribuindo assim as diferenças. a uma mudança na carga intrínseca (CI) [2]. DeLeeuw e Mayer utilizou uma abordagem mista (medidas subjetivas e um método de tarefa secundária) para investigar se diferentes instrumentos poderiam medir as três cargas separadamente [14]. Os resultados indicou que diferentes medidas acessam processos diferentes e apresentam sensibilidade variáveis.

Uma escala multidimensional amplamente utilizada é a escala de tarefas da NASA. O Índice de Carga (NASA-TLX) [17] consiste em seis subescalas que medem diferentes fatores associados à conclusão de uma tarefa. Obtém-se uma medida geral da carga da tarefa.

combinando as subescalas do NASA-TLX. Uma delas A subescala é a demanda/carga mental. No entanto, a NASA-TLX Foi projetado para uso com designs de interface e especificamente para interfaces. para a indústria aeronáutica. Numa tentativa de medir as diferentes categorias de carga cognitiva, Gerjets, Scheiter e Catrambone selecionou três itens do NASA-TLX associados às demandas da tarefa [15, 16]. Os pesquisadores argumentaram que os três itens selecionados (atividade mental e física) Requer esforço para compreender o conteúdo e navegação. As exigências do ambiente de aprendizagem poderiam ser mapeadas para as cargas intrínsecas, pertinentes e extrínsecas, respectivamente. O teste manipulou a complexidade dos exemplos resolvidos. Houve ampla concordância com os dados de desempenho dos testes. nos grupos com os melhores resultados de aprendizagem relatados a menor carga cognitiva. No entanto, não houve evidências corroborativas de que as três medidas correspondessem à diferentes tipos de carga cognitiva, conforme proposto.

Entretanto, em 2013, Leppink et al. [20] desenvolveram um instrumento especificamente para medir diferentes tipos de carga cognitiva, que consiste em um questionário subjetivo de dez perguntas. (Vamos nos referir a esta pesquisa como Pesquisa de Componentes da Carga Cognitiva.) Os pesquisadores desenvolveram as perguntas. e os testaram usando um conjunto de quatro estudos. O resultado geral foi... O objetivo dos estudos era comparar seus instrumentos como uma ferramenta de medição para os três tipos de carga cognitiva outras ferramentas de medição subjetiva existentes. O primeiro estudo Utilizou-se análise exploratória para determinar se as questões desenvolvidas de fato se enquadravam nos três tipos de habilidades cognitivas. carga (IL, EL e GL). O segundo estudo utilizou análise fatorial confirmatória (AFC) para testar a mensuração existente. ferramentas [2, 12, 32, 26] para medição da carga cognitiva específica fatores. Este estudo revelou que nenhuma das ferramentas de pesquisa existentes separou adequadamente os três tipos de cognição. carga em que cada um apresentou cargas cruzadas significativas entre os fatores. O recém-desenvolvido Questionário de Componentes de Carga Cognitiva também foi testado usando análise fatorial confirmatória no terceiro estudo. O estudo final então utilizou a Carga Cognitiva. Levantamento de componentes para examinar os efeitos experimentais tratamento e conhecimento prévio sobre os componentes da carga cognitiva e resultados de aprendizagem dos alunos em um contexto estatístico.

curso. Os resultados do estudo final foram consistentes com Resultados baseados em CLT.

Leppink et al. [21] recentemente ampliaram seu trabalho de 2013 por adaptar o instrumento de pesquisa a outro domínio, o de aprendendo idiomas e replicando suas análises. Esses novos Os resultados reforçam o forte apoio à metodologia de mensuração da carga intrínseca e extrínseca por meio de pesquisas, mas encontraram menos respaldo para a mensuração direta da carga pertinente.

Neste trabalho, relatamos um estudo para adaptar a Carga Cognitiva. Questionário de componentes para uso em um contexto introdutório de ciência da computação. Detalhamos como o instrumento foi adaptado para uma disciplina diferente e os resultados da medição dos fatores de carga cognitiva de palestras específicas durante o curso.

3. MÉTODO DE ESTUDO

Trabalho de desenvolvimento e validação inicial do original O Questionário de Componentes da Carga Cognitiva identificou um conjunto de três Dimensões subjacentes (fatores): 3 itens relacionados a fatores intrínsecos carga, 3 itens que medem a carga estranha e 4 itens que medem a carga pertinente [20, 21]. Os participantes respondem a cada um item usando uma escala diferencial semântica de 11 pontos, de 0 a 10 ancorado em "0 - de forma alguma o caso" e "10 - completamente o caso" o caso". Vários estudos de análise fatorial confirmatória (AFC) usando dados de diferentes As aulas de estatística para alunos de graduação confirmaram que esses três O modelo fatorial apresenta um bom desempenho consistente [20, 21].

Considerando as descobertas consistentes relacionadas ao uso da cognição Ao abordar o tema do questionário nas aulas de estatística, procuramos adaptá-lo. e verificar sua aplicabilidade à ciência da computação. Uma vez que A dimensão da teoria da carga cognitiva subjacente, associada a cada fator, deve ser independente de qualquer disciplina específica. O método para validar essa adaptação depende da verificação de que o modelo fatorial original continua válido para os itens recentemente reformulados no novo contexto disciplinar da computação. Ou seja, a estrutura dos itens do questionário deve ser mais resistente a pequenas alterações na formulação da pergunta Adequado à terminologia usada em cursos de ciência da computação.

Semelhante às alterações feitas por [21], a redação era As respostas foram alteradas em um total de três questões. Nas questões 2 e 9. A palavra "fórmulas" foi alterada para "código de programa". Na questão 8, a palavra "estatística" foi alterada para "computação/programação". Essas alterações foram testadas previamente com um pequeno grupo de alunos para determinar se os participantes compreenderam os conceitos e se estes eram adequados a eles. abordado durante as aulas. O instrumento final modificado As instruções e os itens são apresentados na Figura 1.

Conforme proposto por Leppink et al. [20], os itens 1, 2 e 3 medem a carga intrínseca (CI); os itens 4, 5 e 6 são os fatores de carga extrínseca (CE); e os itens 7 a 10 medem a carga pertinente (GL). Observe que as redações para os itens 1 Os itens 1 a 6 são formulados negativamente, no sentido de que uma resposta "10 - completamente o caso" indica um prejuízo muito elevado. para a aprendizagem. Isto em comparação com os itens 7 a 10. que são formulados de maneira positiva. Porque os itens de 1 a 6 são fatores de medição (IL e EL) que queremos minimizar, Quanto maior a resposta, mais memória de trabalho está sendo alocada para componentes indesejáveis; enquanto Pontuações mais altas nos itens 7 a 10 indicam um uso desejável. da memória de trabalho.

Questionário de Componentes da Carga Cognitiva em CS (CS CLCS) foi administrado duas vezes durante o período de um curso introdutório. Curso de computação usando Python, desenvolvido para alunos de outras áreas que não Ciência da Computação, que utiliza um contexto de computação de mídia. Os alunos eram matriculados em cursos de Artes Liberais (principalmente Literatura, Políticas Públicas e Relações Internacionais), Administração e... Arquitetura. Os dados foram coletados de duas seções diferentes.

- Instruções: Todas as perguntas a seguir referem-se à aula. que acabou de terminar. Por favor, responda a cada uma das perguntas sobre o seguindo a escala, circule o número apropriado (0 significa não), em todo o caso e 10 significando completamente o caso):
1. Os tópicos abordados na atividade foram muito complexos.
 2. A atividade envolvia código de programa que eu percebi como muito complexo.
 3. A atividade abordou conceitos e definições que eu percebi como muito complexos.
 4. As instruções e/ou explicações durante a atividade estavam muito confusas.
 5. As instruções e/ou explicações foram, em termos de Aprendizagem muito ineficaz.
 6. As instruções e/ou explicações estavam repletas de informações pouco claras. linguagem.
 7. A atividade realmente aprimorou minha compreensão do Tópico(s) abordado(s).
 8. A atividade realmente aprimorou meu conhecimento e compreensão. nível de informática/programação.
 9. A atividade realmente aprimorou minha compreensão do pró-Código Gram incluído.
 10. A atividade realmente aprimorou minha compreensão dos conceitos e definições.

Figura 1: Pesquisa de Componentes da Carga Cognitiva em CS

partes do curso. Ambas as turmas foram ministradas pelo mesmo professor. O instrutor abordou o mesmo conteúdo nos dias de coleta. O primeiro conjunto de dados (Aula 1) foi coletado na metade do curso. ao longo do curso. Os alunos já haviam concluído diversas tarefas envolvendo manipulação de texto e listas e processamento de imagens. O primeiro conjunto de dados foi coletado após um Palestra sobre geração de HTML para páginas web usando Python funções. O segundo conjunto de dados (Aula 2) foi coletado em os últimos 20% do curso e seguiu a aula inicial. sobre processamento de som. Os alunos viram visualizações de diferentes sons, ouviram uma explicação de como o som é digitalizado, e assistiu a demonstrações de código para manipulação de volume. Os questionários eram em papel e distribuídos no final de cada aula. Aproximadamente 10 minutos no final da aula. A verba foi alocada para explicar o objetivo da pesquisa, a distribuição e a coleta do instrumento. Os itens da pesquisa foram apresentadas em três ordens diferentes (ver Tabela 1). Três versões foram colocadas em ordem aleatória para que as pessoas Estar sentados lado a lado não significava necessariamente estar respondendo à pergunta. As perguntas devem ser feitas na mesma ordem. Isso atenua os efeitos da ordenação. dentro das questões que podem distorcer os resultados. Após cada coleta de dados, as pesquisas com padrões óbvios (por exemplo, todas com nota 5, respostas em zigue-zague) foram filtradas para garantir que os participantes tivessem considerado adequadamente cada pergunta. Na Aula 1, apenas um questionário foi considerado inválido. removidos do processamento, e para a Aula 2, dois questionários inválidos foram eliminados. O questionário resultou em um total de 156 questionários válidos. respostas de ambas as turmas após a aula 1 e um total de 117 respostas válidas após a aula 2.

Tabela 1: Ordenação das perguntas

ordem	Contagem na aula	
	Pedido de itens L1	L2
A 1,	7, 4, 2, 8, 5, 3, 9, 6, 10 53	40
B 6,	10, 9, 3, 5, 8, 2, 7, 1, 4 52	43
C 9,	3, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 7, 1 51	34

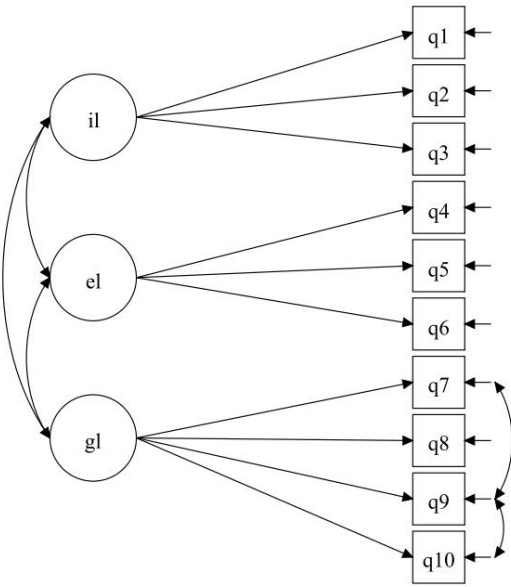


Figura 2: Modelo Fatorial

Cada conjunto de dados foi então analisado utilizando análise fatorial confirmatória (AFC). A AFC permite ao pesquisador propor e testar as relações subjacentes entre os itens de uma pesquisa. [7]. É comumente utilizado na validação de instrumentos para Determinar se grupos de perguntas de pesquisa que teoricamente se relacionam entre si também se relacionam estatisticamente. A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) utiliza a matriz de covariância das respostas aos itens para investigar a Grau em que um modelo específico explica a variação observada no conjunto de dados. Produz um conjunto de estatísticas de ajuste do modelo. e estimativas de parâmetros que são interpretadas para avaliar quão bem um modelo proposto captura essas relações. Esses dados foram analisados usando o MPlus para análise fatorial confirmatória. Replicamos o modelo fatorial encontrado pelo trabalho anterior (ver Figura 2) [20]. Neste modelo, cada item serve como indicador de um único fator (ou seja, carrega apenas em um fator), e os termos de erro de dois pares de itens covariam (q7 e q9, q9 e q10) devido a semelhanças na redação. de enunciados de perguntas. Enquanto Leppink et al. [20] não indicaram o algoritmo de estimação estatística usado em sua AFC. Com base no questionário original, é provável que o máximo seja A verossimilhança (MV) foi utilizada por ser o método padrão na maioria das análises fatoriais confirmatórias (AFC). pacotes de software e é o mais comumente usado [7, 19]. Assim, empregamos o estimador de máxima verossimilhança em nossa análise. Resultados da análise fatorial confirmatória para o questionário adaptado. estão descritos na seção seguinte.

4. RESULTADOS

4.1 Aula 1

Estatísticas de ajuste fornecidas pela análise fatorial confirmatória em Os dados coletados após a primeira aula (N=156) indicaram que O modelo especificado na Figura 2 ajustou-se bem aos dados ($\chi^2(30) = 36,92, p = 0,18; RMSEA = 0,04, p_{close} = 0,67; CF I = 0,99; T LI = 0,99$). O teste apresentou um valor p não significativo, indicando que a matriz de covariância observada era não diferiu significativamente da matriz esperada especificada pelo modelo. Além disso, este modelo apresentou outros ajustes. estatísticas que atendem ou excedem os critérios de corte para um bom ajuste modelos especificados por Hu e Bentler [18]. A raiz média

Tabela 2: Cargas fatoriais e confiabilidade (Aula 1)

Fator/Item	Carga Fatorial	Erro Padrão	Valor p
IL - Carga Intrínseca ($\hat{\gamma} = 0,85$)			
Q7	0,75		0,043 < 0,001
Q8	0,93		0,031 < 0,001
Q9	0,76		0,040 < 0,001
EL - Carga Extrínseca ($\hat{\gamma} = 0,80$)			
Q5	0,92		0,030 < 0,001
Q6	0,71		0,046 < 0,001
Q6	0,69		0,048 < 0,001
GL - Carga Alemã ($\hat{\gamma} = 0,92$)			
Q7	0,91		0,023 < 0,001
Q8	0,86		0,027 < 0,001
Q9	0,87		0,030 < 0,001
Q10	0,80		0,034 < 0,001
Covariância Residual			
Q7 com Q9	0,157	0,230	-0,19*
Q9 com Q10	0,091	0,001	0,40*

*indica uma correlação em vez de uma carga fatorial

Tabela 3: Correlações entre os fatores (Aula 1), todas significativas em p < 0,001

	IL	EL	GL
O	1,0	0,435	-0,282
1,0		1,0	-0,749
GL			1,0

O erro quadrático médio da aproximação (RMSEA) foi inferior a 0,06. e tanto o índice de ajuste comparativo (CFI) quanto o de Tucker-Lewis O índice (TLI) é maior ou igual a 0,95.

A Tabela 2 apresenta as cargas fatoriais padronizadas para cada um dos itens. fatores no modelo com bom ajuste. Os valores de carga variam de 0,0–1,0 e indicam o grau em que um item serve como uma medida de um fator. Valores mais próximos de um significam que o O item é uma medida pura desse fator. Aqui, observamos que todos Os itens carregam significativamente e em níveis elevados ($\hat{\gamma} 0,7$ ou mais) em seus respectivos eixos. Além disso, os valores alfa de Cronbach para Cada fator atingiu ou ultrapassou 0,8, indicando boa estabilidade interna. A consistência dentro de cada fator e a confiabilidade interna geral da pesquisa foram $\hat{\gamma} = 0,89$. A covariância residual de dois fatores foi de 0,89. Os caminhos no modelo não apresentaram altas correlações, como havia ocorrido. tem sido o caso em alguns dos estudos de desenvolvimento originais. por [20]. A inspeção dos índices de modificação não revelou nenhuma Sugestões que melhorariam significativamente o ajuste do modelo.

Teoricamente, os fatores que medem EL e GL deveriam ser negativamente correlacionado. Quanto mais EL existir, menos Memória de trabalho disponível para GL. Os componentes que medem IL e GL devem ter uma correlação próxima de 0, indicando que a relação entre IL e GL não é linear.

Níveis extremamente baixos ou extremamente altos de IL podem levar a uma pontuação GL mais baixa. Se uma tarefa de aprendizagem for muito fácil para um aluno, as explicações e instruções na tarefa podem não ser suficientes. contribuir para a aprendizagem efetiva do aluno. Por outro lado, Se a tarefa de aprendizagem for muito complexa para um determinado aluno, A memória de trabalho disponível para atividades do OpenGL pode ser limitada.

As correlações inter-fatores observadas (ver Tabela 3) corroboram essa interpretação teórica. No geral, as correlações observadas foram todas inferiores a 0,8, indicando um grau razoável de correlação.

de validade discriminante (ou seja, cada fator mede um único faceta da carga cognitiva) [7, 24]. Observamos uma correlação fraca e positiva entre a carga intrínseca e extrínseca e uma

Correlação negativa moderada entre a carga de palavras estranhas e a carga de palavras alemãs. As correlações negativas na tabela envolvendo a carga de palavras alemãs devem-se à linguagem negada usada nos itens 7 a 9.

Tabela 4: Cargas fatoriais e confiabilidade (Aula 2)

Fator/Item	Carga Fatorial	Erro Padrão	Valor p
IL - Carga Intrínseca ($\hat{\gamma} = 0,86$)			
Q7	0,77		0,050 < 0,001
Q8	0,95		0,037 < 0,001
Q9	0,75		0,047 < 0,001
EL - Carga Extrínseca ($\hat{\gamma} = 0,85$)			
Q5	0,90		0,033 < 0,001
Q6	0,81		0,043 < 0,001
Q6	0,72		0,051 < 0,001
GL - Carga Alemã ($\hat{\gamma} = 0,93$)			
Q7	0,85		0,033 < 0,001
Q8	0,91		0,026 < 0,001
Q9	0,89		0,032 < 0,001
Q10	0,83		0,035 < 0,001
Covariância Residual			
Q7 com Q9	0,156	0,620	-0,08*
Q9 com Q10	0,13*	0,143	0,361

*indica uma correlação em vez de uma carga fatorial

Tabela 5: Correlações entre os fatores (Aula 2), todas significativas em p < 0,01

	IL	EL	GL
O	1,0	0,403	-0,272
1,0		1,0	-0,739
GL			1,0

em comparação com os demais participantes da pesquisa (como anteriormente) discutido). Com relação à relação entre IL/GL, houve apenas uma baixa correlação ($r = \hat{\gamma}0,272$) que explicava apenas 7,4% da covariância entre os dois fatores.

4.2 Aula 2

Análise dos dados coletados durante uma aula subsequente. A palestra (N=117) também demonstrou excelente ajuste do modelo. ($\chi^2(30) = 39,7$, $p = 0,11$; RMSEA = 0,053, $pclose = 0,43$; CFI = 0,99; TLI = 0,98). Conforme mostrado na Tabela 4, o As cargas fatoriais padronizadas para este conjunto de dados seguiram um padrão muito Padrão semelhante ao encontrado nas respostas da Aula 1. Todos. Itens fortemente correlacionados com seus respectivos fatores. Alfa de Cronbach Os valores alfa demonstraram boa consistência interna dentro do os fatores e a confiabilidade geral da escala aqui foram $\hat{\gamma} = 0,87$. Novamente, nenhum dos índices de modificação sugeridos outras adições substanciais ao modelo. Por fim, os dois caminhos residuais/de erro no modelo (entre os itens q7/9 e As questões q9/10) não apresentaram correlação significativa neste estudo. Considerando as baixas correlações entre esses itens observadas nos dados da Aula 1, é provável que possam ser removidas.

do modelo fatorial completamente sem impacto negativo O ajuste geral do modelo ou sua interpretação foram significativamente afetados. (A remoção dos dois caminhos residuais/de erro foi originalmente sugerida por [20] após análise do Estudo 3; mantivemos a covariância pares em um esforço para ser fiel ao estudo original.) Simplificando o modelo dessa forma e verificando-o com pares adicionais Os dados são uma das vertentes do nosso trabalho futuro.

Os fatores correlacionados (Tabela 5) apresentaram um padrão quase idêntico ao observado com os dados da Aula 1. Novamente. IL e EL apresentaram uma correlação positiva fraca, assim como EL e GL. apresentou uma correlação negativa moderada.

Em geral, concluímos que o Questionário de Componentes da Carga Cognitiva em Ciência da Computação, adaptado para o ensino introdutório da ciência da computação, é adequado. replica validamente as descobertas originais em estatística e pode reproduzi-los de forma confiável em várias aulas de CS1.

aula. Na próxima seção, discutiremos as implicações de Medição dos componentes da carga cognitiva em uma aula de CS1.

5. DISCUSSÃO

A contribuição deste artigo reside na criação do instrumento, adaptado de um instrumento já existente para medir a carga cognitiva. Utilizamos o instrumento para explorar hipóteses sobre essas duas palestras, a fim de demonstrar como...
O instrumento poderia ser usado em experimentos. Uma exploração completa das diferenças entre as duas palestras seria exigem uma análise mais profunda e abrangente do que apenas considerar carga cognitiva.
Analisar os níveis de carga cognitiva percebida durante cada Das duas palestras, precisávamos determinar as métricas para cada uma.

dos fatores. Essas métricas são calculadas como a média A classificação leva em consideração todos os itens dentro de um fator e, portanto, cai na faixa de 0 a 10. A Tabela 6 apresenta a média e o desvio padrão. Desvio padrão ($\bar{y}$) para cada item e fator da pesquisa. Métricas Os dados da Aula 1 são apresentados no lado esquerdo da tabela. enquanto as métricas correspondentes da Aula 2 estão à direita.

Nossa hipótese era de que a palestra sobre processamento de som... (Aula 2) deveria ter imposto uma carga intrínseca menor do que A aula sobre processamento de listas para produzir HTML (Aula 1). Lembre-se de que o componente IL mede a conectividade inata ou a dificuldade inerente de um tópico (para um iniciante). A introdução do processamento de som requer apenas o conhecimento de amostragem de sons para gerar representações digitais. Embora o processamento de listas para criar código HTML exija conhecimento de strings, listas em Python e código HTML válido. Analiticamente falando, o conteúdo da Aula 1 exige a compreensão de... múltiplos conceitos na memória de trabalho ao mesmo tempo; mais assim como o conteúdo da Aula 2. Os dados coletados nesta

O estudo apoia essa hipótese, e a IL durante a Aula 1 foi estatisticamente significativamente maior do que durante a aula. 2 ($t(271) = 4,43, p < 0,001$).

Com relação à carga externa, também acreditávamos que A segunda aula exigiria menos recursos mentais. e isso foi confirmado com significância estatística ($t(271) = 3,08, p = 0,002$). EL consiste em material instrucional que Serve para distrair o aluno da aprendizagem. Atenção dividida. A comunicação entre dois elementos, utilizando apenas explicações textuais, e o material redundante desnecessário contribuem para um nível de proficiência mais elevado. pontuação. No nosso caso, levantamos a hipótese de que a Aula 2 seria Possui uma pontuação EL mais baixa porque utiliza entrada dupla. canais—entradas de áudio e visuais [13]. Um conhecido O princípio da aprendizagem multimídia para reduzir a carga cognitiva extrínseca consiste em usar imagens e sons em vez de apenas texto. apenas para explicar um conceito [13]. Mesmo que os alunos estivessem provavelmente mais familiarizado com HTML e páginas web do que Com relação à manipulação de som, a aula de processamento de som resultou na menor média de EL. A grande quantidade de itens. sendo manipulada para produzir a página web com Python código (janela do editor Python, janela do editor de código HTML, A janela do navegador força a atenção dividida do aluno. Mesmo embora com processamento de som a janela do editor e o som As visualizações estão ambas na tela, o aluno não tenta interpretá-las ou "lê-las"; é meramente uma observação.

Espaço reservado e representação do som que é ouvido.
O fator de carga cognitiva final é o da carga pertinente, em A aula 1 teve uma pontuação estatisticamente significativamente menor. ($t(271) = \bar{y}3,91, p < 0,001$). Qualquer redução no GL indicaria que os alunos estão utilizando muita memória de trabalho.
para alunos com baixa proficiência em inglês (IL) e alunos com proficiência limitada em inglês (EL), reduzindo assim a quantidade de aprendizado. De acordo com a teoria da carga cognitiva, os alunos podem ter aprendido menos na Aula 1 do que na Aula 2. Isso poderia

Tabela 6: Pontuações médias dos fatores por aula									
Leitura 1 (N=156)					Leitura 2 (N=117)				
Q	Média	$\bar{y}$	Média do Fator	Média $\bar{y}$ Fator	Média	$\bar{y}$	Média do Fator	Média $\bar{y}$ Fator	
1	6,32	2,28	5,18	2,38	2	6,35	2,36	5,21	2,49
3	6,32	2,45	5,18	2,45					
4	3,67	2,45	2,74	2,18	5	3,47	2,45	2,62	2,18
6	3,62	2,60	3,07	2,41					
7	5,63	2,40				6,63	2,07		
8	5,58	2,40	6,38	2,05			GL=5,54		
9	5,51	2,51	6,58	2,00			$\bar{y} = 2,20$		
10	5,47	2,43	6,52	2,14			$\bar{y} = 1,87$		

ser determinado pelo desempenho do aluno nas questões abordando os conceitos tratados durante as duas aulas. Porque os questionários foram coletados anonimamente, correlação com O desempenho nas questões da prova era impossível aqui — e além. Nosso foco está no próprio instrumento. Discutiremos como a correlação com o desempenho pode ser feita na próxima seção.

5.1 Trabalho Futuro

Agora que foi construído um instrumento para medir as dimensões da carga cognitiva, ele pode ser usado em outras situações experimentais.

O objetivo do Questionário de Componentes da Carga Cognitiva em Ciência da Computação é... (CS CLCS) tem como objetivo comparar intervenções pedagógicas. Podemos Utilize-o para avaliar múltiplos conjuntos de materiais didáticos. desenvolvido juntamente com a hipótese de que um conjunto de materiais seria maior (ou menor) em qualquer EL (o mais comum) ou IL. Os participantes poderiam então ser aleatoriamente designados para um tratamento específico. Após a conclusão da atividade de aprendizagem, O participante poderá ser solicitado a preencher o CS CLCS. As métricas para cada fator de carga cognitiva podem ser calculadas por calculando a média de todas as respostas às perguntas que contribuem para esse fator. Por exemplo, calcule a média de todos os As respostas às perguntas 1, 2 e 3 serão utilizadas para calcular o IL. O CS CLCS também pode ser combinado com indicadores de desempenho do aluno, como questões de retenção ou transferência. Aqui seria importante que os participantes completassem o CS CLCS imediatamente após a aquisição de conhecimento ou aprendendo de forma a medir especificamente os componentes do material de treinamento. Assim que os dados de desempenho e Os dados da pesquisa foram coletados e devem ser analisados para Determinar se os resultados da pesquisa se correlacionam com o pós-teste. resultados. As perguntas a serem feitas incluem:

- Uma pontuação GL mais alta indica melhor aprendizado?
- Uma pontuação mais alta no pré-teste afeta a pontuação do IL?
- Uma pontuação EL mais alta indica um desempenho inferior?

A capacidade de correlacionar os componentes da carga cognitiva e os resultados da aprendizagem permite ao pesquisador: Testar e quantificar elementos específicos do processo instrucional. Material para aprimoramento iterativo do projeto.
Os autores planejam usar o CS CLCS para determinar o Componentes da carga cognitiva para a compreensão de segmentos de código explicações por meio de texto ou explicações auditivas. Atualmente, não se sabe qual a modalidade mais eficaz para o código. As explicações dos segmentos são para aqueles que estão aprendendo a programar. Utilizaremos o CS CLCS juntamente com indicadores de desempenho. Explorar como a modalidade afeta a aprendizagem. Nosso processo pode como pode ser visto na Figura 3. Os princípios da CLT e da multimídia sugerem que explicações exclusivamente auditivas devem resultar em um nível geral mais baixo

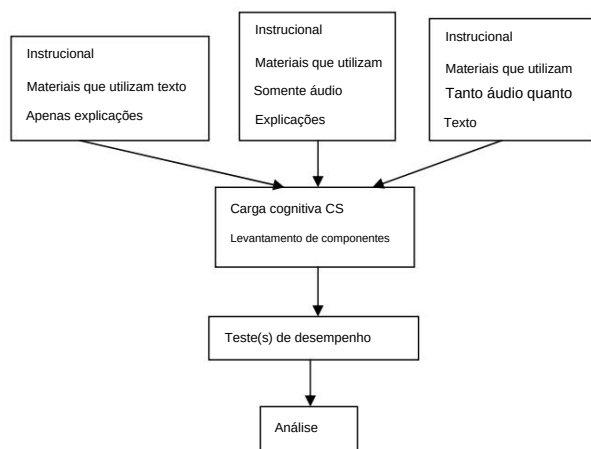


Figura 3: Utilizando o Questionário de Componentes da Carga Cognitiva para Determinar os Efeitos da Aprendizagem Modal

EL devido ao uso de canais duplos [13], no entanto, este resultado Ainda precisa ser comprovado empiricamente.

5.2 Limitações

Embora tenhamos adaptado e verificado inicialmente o uso do Aqui, no CS CLCS, existem algumas limitações e oportunidades para um maior aprimoramento da pesquisa. Reconhecemos que isso O estudo utilizou dados coletados em duas turmas de uma mesma disciplina introdutória de Ciência da Computação, com aulas ministradas pelo mesmo professor. Essas palestras foram escolhidas em parte devido à oportunidade. (Queríamos garantir que o palestrante fosse o mesmo e que a palestra fosse idêntica) conteúdo) e por causa dos tópicos. Ambas as palestras foram as Introdução de novos tópicos. Coleta de dados mais ampla com outros. cursos e instrutores foi feito por [21], mas o estudo tem Ainda não foi replicado na ciência da computação.

Alguns elementos da nossa construção de pesquisa justificam uma investigação mais aprofundada. Em particular, mais experimentação deveria ser realizada. conduzida para explorar diferentes formulações das perguntas em a pesquisa. Embora nosso método aqui tenha randomizado a apresentação das perguntas para controlar os efeitos da ordem, a formulação dos itens poderia estar confundindo os agrupamentos de fatores que observamos. É possível que pelo menos parte da covariância entre os itens se deva a para radicais comuns em vários itens. Por exemplo, "O A atividade realmente aprimorou minha compreensão de," usado em As questões 7 a 9 contribuem para o fator de carga pertinente. Além disso, em cada conjunto de questões fatoriais, todas as questões são formuladas de maneira positiva (ou negativa). Tais preocupações sobre O viés inadvertido devido à formulação das perguntas é comum no planejamento de pesquisas; no entanto, neste estudo inicial, optamos por usar a linguagem adequada. que correspondia à formulação original de Leppink et al [20] como o mais precisamente possível. Em futuros estudos subsequentes, planejamos examinar o impacto da randomização positiva e negativa. itens textuais dentro de cada subescala, juntamente com a minimização de subcadeias de prompts compartilhadas na medida do possível. Além disso, Um estudo qualitativo utilizando um protocolo de verbalização do pensamento durante o preenchimento do questionário revelaria como os alunos interpretam esses dados. itens que poderiam auxiliar no aprimoramento do produto.

6. CONCLUSÃO

A contribuição deste artigo reside na adaptação e coleta de evidências iniciais de validade para um instrumento de mensuração dos componentes da carga cognitiva em aulas introdutórias de Ciência da Computação.

palestras. Os altos valores de alfa de Cronbach, os altos índices de ajuste (ou seja, CFI e TLI) e o baixo RMSEA no Os dados de ambas as palestras corroboram a carga cognitiva de três fatores. estrutura da CLT e fornecer evidências de validade para a CS Questionário de Componentes da Carga Cognitiva na medição cognitiva Carregar componentes em uma aula de CS1. Descrevemos como o instrumento pode ser usado, juntamente com o desempenho dos alunos. indicadores, para investigar intervenções pedagógicas específicas.

Sabemos que a ciência da computação é difícil de aprender. Por exemplo, a teoria do Momentum da Vantagem de Aprendizagem [31] sugere que as profundas interconexões nos tópicos de Ciência da Computação levam à bimodalidade nas notas. As profundas interconexões são medidas pela IL (Inteligência Artificial). Um instrumento para medir a carga cognitiva nos ajuda a fazer pesquisas. perguntas sobre a quantidade de carga cognitiva e como nós pode gerenciar a carga cognitiva por meio de instruções cuidadosas projeto. Esperamos que CS CLCS (com desenvolvimento adicional) e seus sucessores ofereçam aos pesquisadores de educação em computação uma nova ferramenta para desenvolver teoria e melhores intervenções para Abordar os desafios de aprendizagem únicos da ciência da computação.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer aos alunos que participaram do múltiplas versões da pesquisa. Agradecemos também aos revisores anônimos que forneceram uma riqueza de comentários (e um referência importante) que aprimorou ainda mais o artigo.

Este trabalho foi financiado em parte pela Fundação Nacional de Ciência (National Science Foundation) sob a concessão 1138378. Quaisquer opiniões, conclusões e conclusões ou recomendações expressas neste material As opiniões expressas são dos autores e não refletem necessariamente a opinião da empresa. pontos de vista da NSF.

Referências

- [1] PD Antonenko e DS Niederhauser. O influência dos condutores na carga cognitiva e na aprendizagem em um Ambiente de hipertexto. Computadores em humanos Comportamento, 26(2):140–150, 2010.
- [2] P. Ayres. Utilizando medidas subjetivas para detectar variações da carga cognitiva intrínseca dentro dos problemas. Aprendizagem e Instrução, 16(5):389 – 400, 2006. ISSN 0959-4752.
- [3] P. Ayres e J. Sweller. Locus de dificuldade em Problemas matemáticos de múltiplos estágios. O Americano Revista de Psicologia, 1990.
- [4] PL Ayres. Erros matemáticos sistemáticos e Carga cognitiva. Psicologia Educacional Contemporânea. 26(2):227–248, 2001.
- [5] A. Baddeley. Memória de trabalho. Science, 255(5044): 556–559, 1992.
- [6] JD Bransford, AL Brown e RR Cocking. Como as pessoas aprendem: cérebro, mente, experiência e Escola. Imprensa da Academia Nacional, Washington, DC, Edição ampliada, 2000.
- [7] T. Brown. Análise Fatorial Confirmatória para Aplicações Pesquisa. Guilford Press, Nova Iorque, NY, 2006.
- [8] R. Brunken, JL Plass e D. Leutner. Direto Medição da carga cognitiva na aprendizagem multimídia. Psicólogo Educacional, 38(1):53–61, 2003.
- [9] P. Chandler e J. Sweller. Teoria da carga cognitiva e o formato da instrução. Cognição e instrução, 8 (4):293–332, 1991.
- [10] P. Chandler e J. Sweller. O efeito de atenção dividida como um fator no planejamento da instrução. British Journal de Psicologia Educacional, 62(2):233–246, 1992.

- [11] P. Chandler e J. Sweller. Carga cognitiva enquanto Aprendendo a usar um programa de computador. *Psicologia cognitiva aplicada*, 10(2):151–170, 1996.
- [12] G. Cierniak, K. Scheiter e P. Gerjets. Explicando o efeito de atenção dividida: a redução da carga cognitiva extrínseca é acompanhada por um aumento na carga cognitiva pertinente? *Computers in Human Behavior*, 25(2):315–324, 2009.
- [13] RC Clark e RE Mayer. E-learning e a ciência da instrução: diretrizes comprovadas para consumidores e designers de aprendizagem multimídia. John Wiley & Sons, 2011.
- [14] KE DeLeeuw e RE Mayer. Uma comparação de três medidas de carga cognitiva: Evidências de medidas separáveis de carga intrínseca, extrínseca e pertinente. *J. of Educational Psychology*, 100(1): 223, 2008.
- [15] P. Gerjets, K. Scheiter e R. Catrambone. Projetando exemplos instrucionais para reduzir a carga cognitiva intrínseca: apresentação molar versus modular de procedimentos de solução. *Instructional Science*, 32(1-2):33–58, 2004.
- [16] P. Gerjets, K. Scheiter e R. Catrambone. Can A aprendizagem a partir de exemplos resolvidos molares e modulares pode ser aprimorada fornecendo explicações instrucionais e incentivando autoexplicações? *Aprendizagem e Instrução*, 16(2):104–121, 2006.
- [17] SG Hart e LE Staveland. Desenvolvimento de nasa-tlx (índice de carga de trabalho): Resultados de pesquisa empírica e teórica. *Advances in psychology*, 52: 139–183, 1988.
- [18] L.-t. Hu e PM Bentler. Critérios de corte para ajuste índices na análise de estrutura de covariância: critérios convencionais versus novas alternativas. *Modelagem de Equações Estruturais: Um Jornal Multidisciplinar*, 6(1):1–55, 1999.
- [19] DL Jackson, JA Gillaspay e R. Purc-Stephenson. Práticas de relato em análise fatorial confirmatória: uma visão geral e algumas recomendações. *Métodos Psicológicos*, 14(1):6–23, 2009.
- [20] J. Leppink, F. Paas, CP Van der Vleuten, T. Van Gog e JJ Van Merriënboer. Desenvolvimento de um instrumento para medir diferentes tipos de carga cognitiva. *Métodos de pesquisa comportamental*, 45(4): 1058–1072, 2013.
- [21] J. Leppink, F. Paas, T. van Gog, CP van der Vleuten e JJ van Merriënboer. Efeitos de pares de problemas e exemplos no desempenho da tarefa e diferentes tipos de carga cognitiva. *Aprendizagem e Instrução*, 30:32–42, 2014.
- [22] GA Miller. O número mágico sete, mais ou menos dois: alguns limites em nossa capacidade de processar informações. *Revisão psicológica*, 63(2):81, 1956.
- [23] R. Moreno. Diminuindo a carga cognitiva para alunos iniciantes: Efeitos do feedback explicativo versus corretivo em multimídia baseada em descoberta. *Instructional science*, 32(1-2):99–113, 2004.
- [24] J. Nunnally. Teoria psicométrica. McGraw-Hill, Nova Iorque York, NY, 2ª edição, 1978.
- [25] F. Paas, JE Tuovinen, H. Tabbers e PW Van Gerven. Medição da carga cognitiva como meio de avançar a teoria da carga cognitiva. *Psicólogo educacional*, 38(1):63–71, 2003.
- [26] FG Paas. Estratégias de treinamento para alcançar a transferência de habilidades de resolução de problemas em estatística: uma abordagem de carga cognitiva. *J. of educational psychology*, 84(4):429, 1992.
- [27] FG Paas e JJ Van Merriënboer. A eficiência das condições instrucionais: Uma abordagem para combinar medidas de esforço mental e desempenho. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 35(4):737–743, 1993.
- [28] FG Paas e JJ Van Merriënboer. Variabilidade de exemplos resolvidos e transferência de habilidades de resolução de problemas geométricos: uma abordagem de carga cognitiva. *Revista de psicologia educacional*, 86(1):122, 1994.
- [29] FG Paas, JJ Van Merriënboer e JJ Adam. Medição da carga cognitiva na pesquisa instrucional. *Habilidades perceptivas e motoras*, 79(1):419–430, 1994.
- [30] JL Plass, R. Moreno e R. Brunken. Teoria da carga cognitiva. Cambridge University Press, 2010.
- [31] A. Robins. Momento de borda de aprendizagem. Em *Enciclopédia das Ciências da Aprendizagem*, páginas 1845–1848. Springer, 2012.
- [32] G. Salomon. A televisão é “fácil” e a impressão é “difícil”: O investimento diferencial de esforço mental na aprendizagem em função das percepções e atribuições. *J. of educational psychology*, 76(4):647, 1984.
- [33] J. Sweller. Carga cognitiva durante a resolução de problemas: Efeitos na aprendizagem. *Ciência cognitiva*, 12(2):257–285, 1988.
- [34] J. Sweller. Interatividade de elementos e intrínsecos, carga cognitiva estranha e pertinente. *Educational Psychology Review*, 22(2):123–138, 2010.
- [35] J. Sweller e P. Chandler. Por que alguns materiais são difíceis de aprender. *Cognição e instrução*, 12(3): 185–233, 1994.
- [36] J. Sweller, JJ Van Merriënboer e FG Paas. Arquitetura cognitiva e design instrucional. *Revista de psicologia educacional*, 10(3):251–296, 1998.
- [37] J. Sweller, P. Ayres e S. Kalyuga. Teoria da carga cognitiva, volume 1. Springer, 2011.
- [38] G. Underwood, L. Jebbett e K. Roberts. Inspeccionando imagens para obter informações que verifiquem uma frase: movimentos oculares na codificação geral e na busca focada. *Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 57(1):165–182, 2004.
- [39] PW Van Gerven, F. Paas, JJ Van Merriënboer e HG Schmidt. Carga de memória e resposta pupilar cognitiva no envelhecimento. *Psicofisiologia*, 41(2): 167–174, 2004.
- [40] PW van Gerven, F. Paas, JJ van Merriënboer e HG Schmidt. Modalidade e variabilidade como fatores no treinamento de idosos. *Psicologia cognitiva aplicada*, 20 (3):311–320, 2006.
- [41] T. Van Gog e F. Paas. Eficiência instrucional: revisitando o construto original na pesquisa educacional. *Psicólogo Educacional*, 43(1):16–26, 2008.
- [42] T. van Gog e F. Paas. Medição da carga cognitiva. Em *Enciclopédia das Ciências da Aprendizagem*, páginas 599–601. Springer, 2012.
- [43] T. van Gog e K. Scheiter. Rastreamento ocular como ferramenta para estudar e aprimorar o aprendizado multimídia. *Aprendizagem e Instrução*, 20(2):95–99, 2010.
- [44] JJ Van Merriënboer e J. Sweller. Teoria da carga cognitiva e aprendizagem complexa: desenvolvimentos recentes e direções futuras. *Revista de psicologia educacional*, 17(2):147–177, 2005.
- [45] RR Whelan. Neuroimagem da carga cognitiva em multimídia instrucional. *Educational Research Review*, 2(1):1–12, 2007.